

IV Xalqaro Fizika Olimpiadasi

masalalari

Moskva, 1970 yil

Nashrga tayyorlovchilar: prof. S. Kozel & prof. V. Orlov
(*Moskva Fizika-Texnika Instituti*)

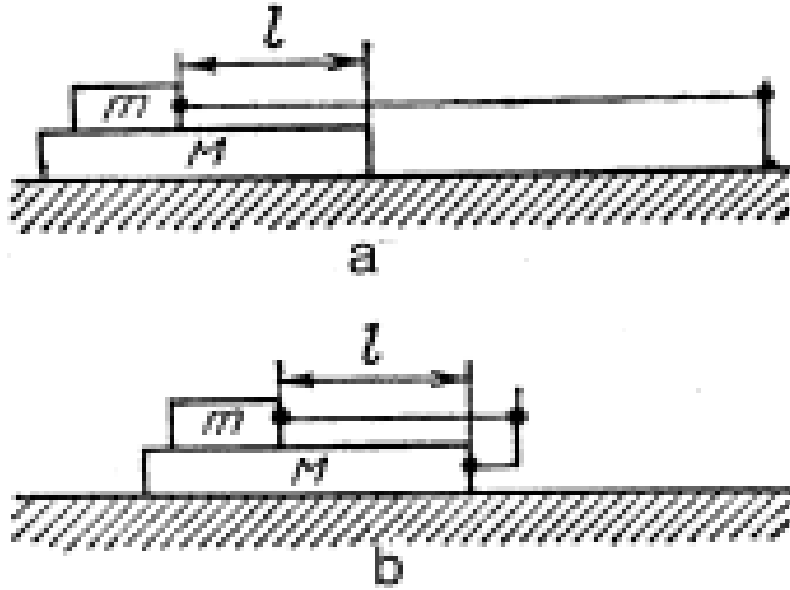
Maktab o'quvchilari uchun IV Xalqaro Fizika Olimpiadasi 1970 yil iyul oyida Moskva Davlat Universiteti bazasida bo'lib o'tdi. Musobaqada 8 ta davlat jamoalari: Bolgariya, Vengriya, Polsha, Ruminiya, Chexoslovakiya, GDR, SFR Yugoslaviya va SSSR ishtirok etdi. Nazariy musobaqa masalalari professor V. Zubov rahbarligidagi Moskva universiteti xodimlari guruhi tomonidan tayyorlangan. Eksperimental musobaqa masalasi esa Pedagogika Fanlari Akademiyasidan B. Zvorikin tomonidan ishlab chiqilgan.

Afsuski, baholash sxemalari saqlanib qolmagan.

Nazariy masalalar

Masala 1.

Massasi $M = 1$ kg bo'lgan uzun brusok stolning silliq gorizontal sirtiga qo'yilgan bo'lib, u ishqalanishsiz harakatlana oladi. Dvigatel bilan jihozlangan aravacha brusokning yuqori gorizontal paneli bo'ylab sirpanishi mumkin, aravachaning massasi $m = 0.1$ kg. Aravachaning ishqalanish koeffitsienti $\mu = 0.02$. Dvigatel ipni o'qqa o'zgarmas $v_0 = 0.1$ m/s tezlik bilan o'raydi. Ipning ikkinchi uchi birinchi holatda (1-rasm, a) ancha uzoqdagi qo'zg'almas tayanchga bog'langan, ikkinchi holatda esa brusok chetidagi qoziqqa mahkamlangan (1-rasm, b). Brusokni qo'zg'almas holda ushlab turib, aravachaga v_0 tezlik bilan harakatlana boshlashga ruxsat beriladi, so'ngra brusok qo'yib yuboriladi.



1-rasm. (a) Ip uzoqdagi tayanchga bog'langan. (b) Ip brusokdagi qoziqqa bog'langan. Brusok qo'yib yuborilgan paytda aravachaning oldingi cheti brusokning oldingi chetidan $l = 0.5$ m masofada joylashgan. Ikkala holat uchun ham brusok va aravachaning harakat qonunlarini hamda aravacha brusokning oldingi chetiga yetib boradigan vaqtni toping.

Yechim:

a) Brusok qo'yib yuborilgan paytda aravacha stolga nisbatan v_0 tezlikka ega va shu tezlikda harakatini davom ettiradi.

Aravachadan ta'sir etuvchi ishqalanish kuchi $F_{fr} = \mu mg$ ta'sirida brusok $a = F_{fr}/M = \mu mg/M$ tezlanish oladi; $a = 0.02$ m/s², brusokning tezligi esa vaqt o'tishi bilan $v_b = at$ qonuniyat bo'yicha o'zgaradi.

Brusok aravachadan tezroq harakatlana olmasligi sababli, $t = t_0$ vaqtda uning sirpanishi to'xtaydi, ya'ni $v_b = v_0$. Ushbu vaqtni aniqlaymiz:

$$t_0 = \frac{v_0}{a} = \frac{v_0 M}{\mu mg} = 5 \text{ s.}$$

Shu paytgacha brusokning S_b va aravachaning S_c stolga nisbatan siljishlari quyidagiga teng bo'ladi:

$$S_c = v_0 t_0 = \frac{v_0^2 M}{\mu mg}, \quad S_b = \frac{at_0^2}{2} = \frac{v_0^2 M}{2\mu mg}.$$

Aravachaning brusokka nisbatan siljishi:

$$S = S_c - S_b = \frac{v_0^2 M}{2\mu mg} = 0.25 \text{ m.}$$

$S < l$ bo'lgani uchun aravacha brusokning chetiga brusok qo'zg'almas tayanch bilan to'xtatilmaguncha yetib bormaydi. Tayanchgacha bo'lgan masofa masala shartida ko'rsatilmaganligi sababli bu vaqtni hisoblay olmaymiz. Shunday qilib, aravacha $v_0 = 0.1 \text{ m/s}$ tezlikda tekis harakatlanadi, brusok esa dastlabki 5 s davomida $a = 0.02 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qiladi, so'ngra brusok aravacha bilan birgalikda o'zgarmas tezlikda harakatlanadi.

b) Brusok va stol sirti orasida ishqalanish bo'lmagani uchun "brusok-aravacha" jismlar tizimi yopiq tizimdir. Bu tizim uchun impulsning saqlanish qonunini qo'llash mumkin:

$$mv + Mu = mv_0 \quad (1)$$

bu yerda v va u – aravacha va brusok tezliklarining v_0 tezlik vektori bo'ylab yo'nalgan gorizontal o'qqa proyeksiyalari. Ipining o'ralish tezligi v_0 aravachaning brusokka nisbatan tezligiga teng, ya'ni

$$v_0 = v - u \quad (2)$$

(1) va (2) tenglamalar tizimini yechib, quyidagilarni olamiz:

$$u = 0, \quad v = v_0.$$

Shunday qilib, qo'yib yuborilganda brusok stolga nisbatan qo'zg'almas qoladi, aravacha esa v_0 tezlikda harakatlanadi va brusokning chetiga quyidagi vaqt ichida yetib boradi:

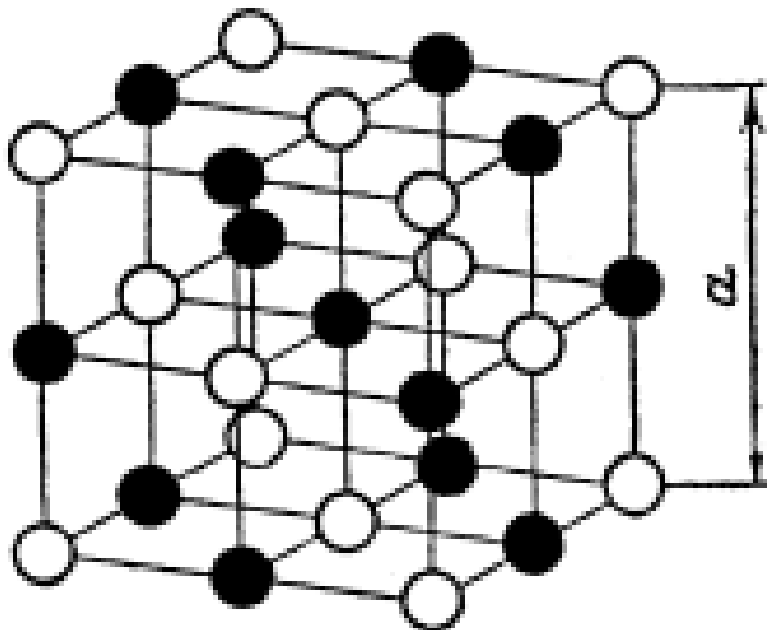
$$t = l/v_0 = 5 \text{ s.}$$

Masala 2.

Natriy xlorid (osh tuzi – NaCl) kristalining birlik yacheykasi qirrasiz uzunligi $a = 5.6 \times 10^{-10} \text{ m}$ bo'lgan kubdir (2-rasm). Rasmdagi qora doiralar natriy atomlarining, oq doiralar esa xlor atomlarining holatini ko'rsatadi. Butun osh tuzi kristali bunday birlik yacheykalarining takrorlanishidan iborat bo'lib chiqadi. Natriyning

nisbiy atom massasi 23, xlorniki esa 35.5. Osh tuzining zichligi $\rho = 2.22 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Vodorod atomining massasini toping.



2-rasm. NaCl birlik yacheykasi.

Yechim:

Bitta NaCl birlik kristall yacheykasiga kiritilgan natriy atomlari (n_1) va xlor atomlari (n_2) sonlarini hisoblaymiz (2-rasm).

Bitta natriy atomi yacheykaning o'rtasini egallaydi va u butunlay shu yacheykaga tegishli. 12 ta natriy atomi katta kubning qirralarini ushlab turadi va ular yana uchta yacheykaga tegishli bo'lib, har birining $1/4$ qismi birinchi yacheykaga tegishli. Shunday qilib, bitta yacheykaga

$$n_1 = 1 + 12 \cdot 1/4 = 4 \text{ ta natriy atomi to'g'ri keladi.}$$

Bitta yacheykada kubning yon tomonlariga joylashgan 6 ta xlor atomi va uchlariga joylashgan 8 ta xlor atomi mavjud. Yon tomondagi har bir atom boshqa yacheykaga, uchidagi atom esa yana yettita yacheykaga tegishli. U holda bitta yacheykaga

$$n_2 = 6 \cdot 1/2 + 8 \cdot 1/8 = 4 \text{ ta xlor atomi to'g'ri keladi.}$$

Shunday qilib, NaCl kristalining bitta birlik yacheykasiga 4 ta natriy atomi va 4 ta xlor atomi tegishli. Bunday yacheykaning m massasi quyidagiga teng:

$$m = 4(m_{r\text{Na}} + m_{r\text{Cl}}) \text{ (amu),}$$

bu yerda $m_{r\text{Na}}$ va $m_{r\text{Cl}}$ – natriy va xlorning nisbiy atom massalari. Vodorod atomining m_{H} massasi taxminan bir atom massa birligiga teng: $m_{\text{H}} = 1.008 \text{ amu} \approx 1 \text{ amu}$, u holda

NaCl birlik yacheykasining massasi

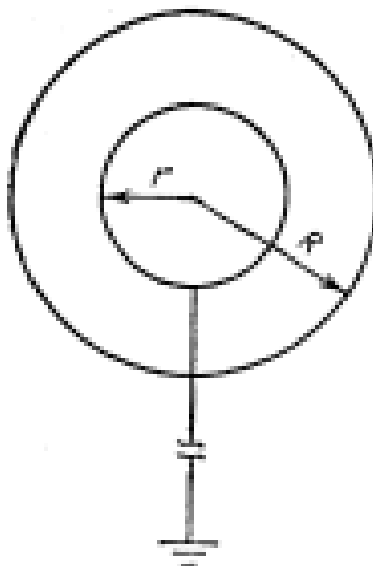
$$m = 4(m_{r\text{Na}} + m_{r\text{Cl}})m_{\text{H}}.$$

Boshqa tomondan, u $m = \rho a^3$ ga teng, demak

$$m_{\text{H}} = \frac{\rho a^3}{4(m_{r\text{Na}} + m_{r\text{Cl}})} \approx 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}.$$

Masala 3.

Radiusi $R = 20$ sm bo'lgan yupqa devorli metall sfera ichida u bilan umumiy markazga ega bo'lgan radiusi $r = 10$ sm bo'lgan metall shar joylashgan. Shar sferadagi teshik orqali juda uzun sim bilan Yerga ulangan (3-rasm). Tashqi sferaga $Q = 10^{-8}$ C zaryad berilgan. Ushbu sferaning potensialini, hosil bo'lgan o'tkazgich jismlar tizimining elektr sig'imini hisoblang va ekvivalent elektr sxemasini chizing.



3-rasm. Yerga ulangan ichki shar va zaryadlangan tashqi sfera.

Yechim:

Sharda zaryad bo'lmaganda sferaning potensialini

$$\varphi_{\text{bs}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} = 450 \text{ V}.$$

Yerga ulanganda sfera ichidagi shar nolga teng potensialga ega bo'ladi, shuning uchun shar va sfera orasida elektr maydon mavjud. Bu maydon Yerdan sharga ma'lum q zaryadni o'tkazadi. Sferada tekis taqsimlangan Q' zaryad ichkarida hech qanday

maydon hosil qilmaydi, shuning uchun sfera ichidagi elektr maydon sharning q zaryadi bilan aniqlanadi. Shar va sfera orasidagi potentsiallar farqi quyidagiga teng:

$$\Delta\varphi = \varphi_b - \varphi_s = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{q}{R} \right). \quad (1)$$

Sferadan tashqarida maydon barcha zaryadlar uning markazida joylashgan holdagi kabi bo'ladi. Shar Yerga ulanganda sferaning φ_s potentsiali quyidagiga teng:

$$\varphi_s = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q+Q}{R}. \quad (2)$$

U holda sharning potentsiali

$$\varphi_b = \varphi_s + \Delta\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q+Q}{R} + \frac{q}{r} - \frac{q}{R} \right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{Q}{R} + \frac{q}{r} \right) = 0. \quad (3)$$

Bundan

$$q = -Q \frac{r}{R}. \quad (4)$$

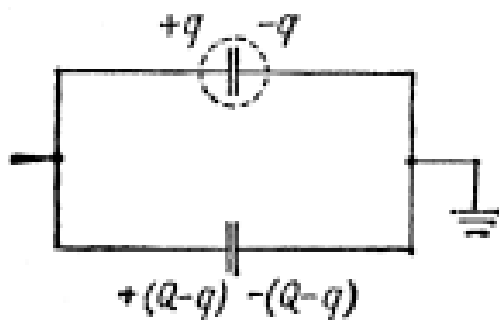
(4) ni (2) ga qo'yib, topilishi kerak bo'lgan sfera potentsiali uchun quyidagini olamiz:

$$\varphi_s = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q - Q \frac{r}{R}}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q(R-r)}{R^2} = 225 \text{ V}.$$

Butun o'tkazgichlar tizimining elektr sig'imi

$$C = \frac{Q}{\varphi_s} = \frac{4\pi\varepsilon_0 R^2}{R-r} = 4.4 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 44 \text{ pF}.$$

Ekvivalent elektr sxema ikkita parallel ulangan kondensatordan iborat: 1) qoplamalarida $+q$ va $-q$ zaryadlari bo'lgan sferik kondensator va 2) qoplamalarida $+(Q-q)$ va $-(Q-q)$ zaryadlari bo'lgan "sfera - Yer" kondensatori (4-rasm).



4-rasm. Ekvivalent elektr sxema.

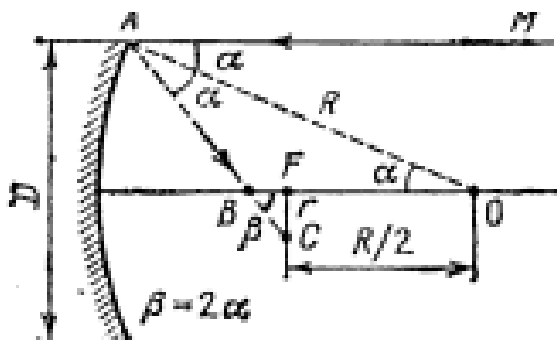
Masala 4.

Teleskopga sferik ko'zgu o'rnatilgan. Uning ko'ndalang diametri $D = 0.5$ m va egrilik radiusi $R = 2$ m. Ko'zgining bosh fokusida dumaloq disk shaklidagi nurlanish qabul qilgich joylashgan. Disk ko'zguning optik o'qiga perpendikulyar ravishda o'rnatilgan (5-rasm). Qabul qilgich ko'zgudan qaytgan butun nurlanish oqimini qabul qilishi uchun uning radiusi r qanday bo'lishi kerak? Agar detektorning o'lchamlari 8 marta kamaytirilsa, qabul qilingan nurlanish oqimi qanday kamayadi?

Ko'rsatmalar: 1) Kichik α ($\alpha \ll 1$) qiymatlarini hisoblashda quyidagi almashtirishni bajarish mumkin:

$$\sqrt{1 - \alpha} \approx 1 - \frac{\alpha}{2};$$

2) difraksiya hisobga olinmasin.



5-rasm. Sferik ko'zgu va qabul qilgich.

Yechim:

Ma'lumki, sferik ko'zguning bosh optik o'qiga parallel bo'lgan va undan kichik masofalarda o'tuvchi nurlar qaytgandan so'ng ko'zguning sferik sirti markazi O dan $R/2$ masofada joylashgan bosh fokus F da tutashadi. Endi katta diametrli D sferik ko'zgu chetiga yaqin qaytgan nurning harakatini ko'rib chiqamiz (6-rasm). Nurning sirtga tushish burchagi α qaytish burchagiga teng. Shuning uchun sferaning OA radiusi, nurning tushish nuqtasiga o'tkazilgan, qaytgan AB nur va bosh optik o'qning BO kesmasi hosil qilgan uchburchakdagi OAB burchagi α ga teng. BOA va MAO burchaklari teng, ya'ni BOA burchagi α ga teng.

Shunday qilib, AOB uchburchagi teng yonli bo'lib, uning AB tomoni BO tomoniga teng. Uning qolgan ikki tomoni uzunliklarining yig'indisi uchinchi tomonidan katta bo'lgani uchun $AB + BO > OA = R$, demak $BO > R/2$. Bu shuni anglatadiki, sferik ko'zguning bosh optik o'qiga parallel bo'lgan va unga juda yaqin o'tmagan nur qaytgandan so'ng bosh optik o'qni fokus F va ko'zgu orasida joylashgan B nuqtada kesib o'tadi. Fokal sirt bu nur bilan bosh fokusdan ma'lum $CF = r$ masofada joylashgan C nuqtada kesishadi.

Shunday qilib, chekli o'lchamdagi sferik ko'zgu parallel nurlar dastasini qaytarganda, ular ko'zguning fokusida tutashmaydi, balki fokal tekislikda radiusi r bo'lgan dasta hosil qiladi.

$\triangle BFC$ dan quyidagini yozishimiz mumkin:

$$r = BF \tan \beta = BF \tan 2\alpha,$$

bu yerda α – chekka nurning ko'zguga maksimal tushish burchagi, $\sin \alpha = D/2R$:

$$BF = BO - OF = \frac{R}{2 \cos \alpha} - \frac{R}{2} = \frac{R}{2} \frac{1 - \cos \alpha}{\cos \alpha}.$$

Shunday qilib,

$$r = \frac{R}{2} \frac{1 - \cos \alpha}{\cos \alpha} \sin 2\alpha.$$

α burchakning kichikligini hisobga olib, $\cos \alpha$, $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ qiymatlarini $\sin \alpha$ orqali ifodalaymiz:

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} \approx 1 - \frac{\sin^2 \alpha}{2},$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

U holda

$$r = \frac{R}{2} \frac{\sin^3 \alpha}{1 - 2 \sin^2 \alpha} \approx \frac{R}{2} \sin^3 \alpha = \frac{D^3}{16R^2}.$$

Sonli qiymatlarni qo'yib, quyidagini olamiz: $r \approx 1.95 \cdot 10^{-3} \text{ m} \approx 2 \text{ mm}$.
 $D = \sqrt[3]{16R^2 r}$ ifodadan ko'rinadiki, agar qabul qilgichning radiusi 8 marta kamaytirilsa, yorug'lik qabul qilgichga keladigan ko'zguning ko'ndalang diametri D' 2 marta kamayadi va shu bilan ko'zguning "effektiv" yuzasi 4 marta kamayadi.
 Ko'zgudan qaytgan va qabul qilgich tomonidan qabul qilingan nurlanish oqimi Φ ham 2 marta kamayadi, chunki $\Phi \sim S$.

Eksperimental masala

Linzalarning fokus masofalarini aniqlang.

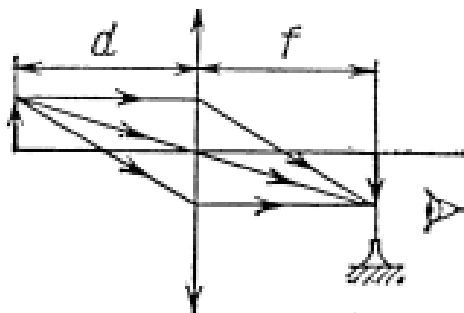
Jihozlar ro'yxati: tagliklarga o'rnatilgan uchta turli linzalar, geometrik shakl tasviri tushirilgan ekran, tagliklarga mahkamlangan bir nechta vertikal simlar va chizg'ich.

Eksperimental masala yechimi:

Jismlarga linzalar orqali qarash orqali ikkita yig'uvchi va bitta sochuvchi linza berilganligini aniqlash oson.

Berilgan masalaning o'ziga xosligi shundaki, jihozlar ro'yxatida haqiqiy tasvirlarni kuzatish uchun ishlatiladigan oq ekran mavjud emas. Ishtirokchilar tasvirlarning holatini ko'zlari bilan kuzatib, parallaks usuli yordamida aniqlashlari kerak edi.

Yig'uvchi linzaning fokus masofasini quyidagi usul bilan aniqlash mumkin.



7-rasm. Parallaks usuli yordamida fokus masofasini aniqlash.

Linza yordamida ekranda ko'rsatilgan geometrik shaklning haqiqiy tasvirini olish mumkin. Haqiqiy tasvirning holati parallaks usuli bilan qayd etiladi: agar vertikal sim (7-rasm) tasvir joylashgan nuqtaga qo'yilsa, u holda ko'zni linzaning bosh optik o'qidan kichik siljitganda bu jismning tasviri va sim bir-biridan ajralmaydi.

O'lchangan d va f masofalar bo'yicha yupqa linza formulasidan fokus masofasi F qiymatini olamiz:

$$\frac{1}{F_{1,2}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}; \quad F_{1,2} = \frac{df}{d+f}.$$

Bu usulda eng yaxshi aniqlik $f = d$ bo'lganda erishiladi.

Ishtirokchilardan xulosa chiqarish talab qilinmagan.

Ikkala yig'uvchi linzaning har biri uchun fokus masofasini o'lchash xatoligi ko'p marta takroriy o'lchashlar orqali aniqlanishi mumkin. Umumiy ball fokus masofasini kamida $n = 5$ marta o'lchagan va fokus masofasining o'rtacha qiymati $F_{o'rt}$ ni:

$$F_{o'rt} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_i$$

hamda absolyut xatolik ΔF ni:

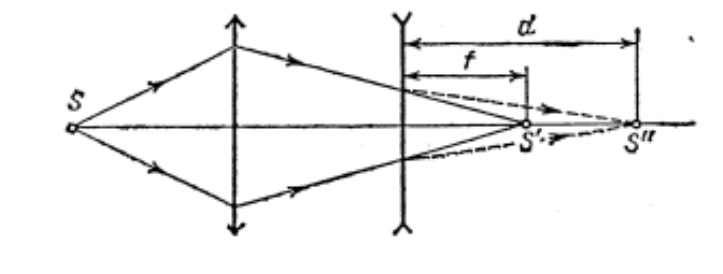
$$\Delta F = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta F_i, \quad \Delta F_i = |F_i - F_{o'rt}|$$

yoki o'rtacha kvadratik xatolik ΔF_{rms} ni:

$$\Delta F_{rms} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\Delta F_i)^2}$$

hisoblagan ishtirokchilarga berilgan.

Xatolikni grafik usulda ham hisoblash mumkin edi.



8-rasm. Kompensatsiya usuli yordamida sochuvchi linzaning fokus masofasini aniqlash.

Sochuvchi linzaning fokus masofasini aniqlash kompensatsiya usuli bilan amalga oshirilishi mumkin. Bu maqsadda yig'uvchi linza yordamida S jismning S' haqiqiy tasvirini olish kerak. Tasvirning holati parallaks usuli yordamida qayd etilishi mumkin.

Agar tasvir va yig'uvchi linza orasiga sochuvchi linza qo'yilsa, tasvir siljiydi. S'' tasvirning yangi holatini topamiz. Yorug'lik nurlarining qaytuvchanlik xususiyatidan foydalanib, yorug'lik nurlari S'' nuqtadan chiqadi deb hisoblash mumkin. U holda S'' nuqta S' nuqtaning mavhum tasviri bo'ladi, botiq linzaning optik markazidan S' va S'' nuqtalargacha bo'lgan masofalar mos ravishda tasvirgacha bo'lgan f masofa va jismgacha bo'lgan d masofadir (8-rasm). Yupqa linza formulasidan foydalanib, quyidagini olamiz:

$$\frac{1}{F_3} = \frac{1}{f} + \frac{1}{d}; \quad F_3 = \frac{fd}{d-f} < 0.$$

Bu yerda $F < 0$ – sochuvchi linzaning fokus masofasi. Bu holda ham fokus masofasini o'lchash xatoligi yig'uvchi linza holatiga o'xshash tarzda ko'p marta takroriy o'lchashlar usuli bilan baholanishi mumkin.

Odatiy natijalar: $F_1 = (22.0 \pm 0.4)$ sm, $F_2 = (12.3 \pm 0.3)$ sm, $F_3 = (-8.4 \pm 0.4)$ sm.

Minnatdorchilik

Mualliflar professor Valdemar Gojkovski (Polsha) va professor Ivo Volf (Chexiya Respublikasi) ga IV XFO materiallarini polyak va chex tillarida taqdim etganliklari uchun minnatdorchilik bildiradilar.

Adabiyotlar:

1. O. Kabardin, V. Orlov, *International Physics Olympiads for Pupils*, Nauka, Moskva 1985.
2. W. Gorzkowski, *Zadania z fiziki z calego swiata – 20 lat. Miedzynarodowych Olimpiad Fizycznych*, WNT, Varshava 1994.
3. V. Urumov, *Prosventno Delo*, Skopye 1999.
4. D. Klavanec, I. Volf, *Mezinardni Fysikalni Olympiady (metodycky material)*, MaFy, Hradec Kralove 1993.